

AHMAD ROIHAN NUGRAHA

083150243054 | ahmadroihaans@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/roi-han-630a69255> | <https://github.com/RoihanZ>
Jl. Kuin Utara Gg. Al-Mizan, RT.01 RW.01, Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Lulusan Sarjana Terapan Komputer (Fresh Graduate) bidang Sistem Informasi Kota Cerdas dengan IPK 3.83/4.00. Memiliki kompetensi kuat dalam Software Development (Full Stack Web & Java), sistem Internet of Things (IoT), dan Administrasi IT. Dibuktikan dengan rekam jejak merancang serta mengimplementasikan sistem IoT berbasis mikrokontroler, integrasi sensor, dan algoritma Fuzzy Logic Tsukamoto untuk tugas akhir. Didukung sertifikasi BNSP Pengembang Web dan Mobile serta pemahaman mendalam mengenai SDLC. Siap berkontribusi secara mandiri maupun kolaboratif di dalam tim engineering.

Pengalaman Kerja dan Proyek

Politeknik Negeri Banjarmasin - Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123 Mar 2026 - Jun 2026

Pengembang Sistem IoT & Smart Aquaculture (Proyek Akhir)

Merancang, Membangun, dan Menguji Sistem Otomatisasi Perikanan Berbasis IoT, Fuzzy Logic Tsukamoto, dan Dashboard Filament Laravel.

- Merancang dan merakit perangkat keras IoT berbasis ESP32, sensor kualitas air (pH, TDS, Turbidity, DS18B20, JSN-SR04T), serta sensor pakan (HX711) menggunakan pemodelan 3D Fusion 360.
- Mengimplementasikan algoritma Fuzzy Logic Tsukamoto untuk pengambilan keputusan pemberian pakan otomatis dan mentransmisikan data secara real-time via protokol MQTT ke dashboard web.
- Membangun dashboard manajemen interaktif berbasis Filament Laravel untuk memantau metrik kualitas air, riwayat pakan, dan kontrol perangkat secara jarak jauh.

PT Telkom Indonesia Witel Kalselteng - Jl. Pangeran Samudera, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 Agu 2025 - Des 2025

Performance, Risk & Quality of Service Intern

Merancang, Membangun, dan Mengimplementasikan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Web dan Infrastruktur Virtual Server.

- Merancang dan mengembangkan aplikasi pemantauan pendapatan berbasis web end-to-end menggunakan stack Laravel, React, Inertia.js, dan Tailwind CSS.
- Mengonfigurasi virtual machine pada Proxmox VE serta mendepolikan aplikasi menggunakan web server Nginx dan basis data MySQL/ PostgreSQL untuk lingkungan pengujian terisolasi.
- Menyusun dokumentasi teknis sistem, struktur basis data, serta alur kerja pengujian operasional guna mendukung pemeliharaan sistem oleh tim internal.

Pendidikan

Politeknik Negeri Banjarmasin - Banjarmasin, Indonesia Agu 2022 - Agu 2026

Sarjana Terapan Komputer Sistem Informasi Kota Cerdas, IPK 3.83/4.00

- Tugas Akhir: Rancang Bangun Sistem Informasi Smart Aquaculture Berbasis IoT Menggunakan Metode Fuzzy Logic Tsukamoto.
- Mata Kuliah Relevan: Rekayasa Perangkat Lunak, Pemrograman Berbasis Web, Basis Data, UI/UX Design, Keamanan Jaringan, Sistem Enterprise, Internet of Things.

SMKN 4 Banjarmasin - Banjarmasin, Indonesia Jul 2018 - Jun 2021

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

- Pembelajaran berfokus pada dasarnya logika pemrograman, Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) menggunakan Java, serta pengembangan aplikasi berbasis web dasar dan pengelolaan basis data MySQL.

Kemampuan, Sertifikasi, Kompetensi

- Pengembangan Aplikasi:** PHP, JavaScript, Java (OOP Foundation), C/C++, Laravel, React, Inertia.js, Filament, Tailwind CSS, Android Studio (Mobile Development), dan RESTful API.
- IoT & Sistem Tertanam:** Mikrokontroler (ESP32), Integrasi Sensor (pH, TDS, Turbidity, DS18B20, HX711/712, JSN-SR04T), Fuzzy Logic Tsukamoto, dan Protokol MQTT (Avisha Broker).
- Administrasi IT & Infrastructure:** Linux Environment (Arch Linux CLI/Hyprrland), Virtualization (Proxmox VE), Web Server (Nginx), dan Database Management (MySQL, PostgreSQL).
- AI Agent & Tools:** Gemini, ChatGPT, Git, GitHub, Neovim, dan Autodesk Fusion 360.
- Sertifikasi BNSP:** Junior Web Developer dan Junior Mobile Programmer.